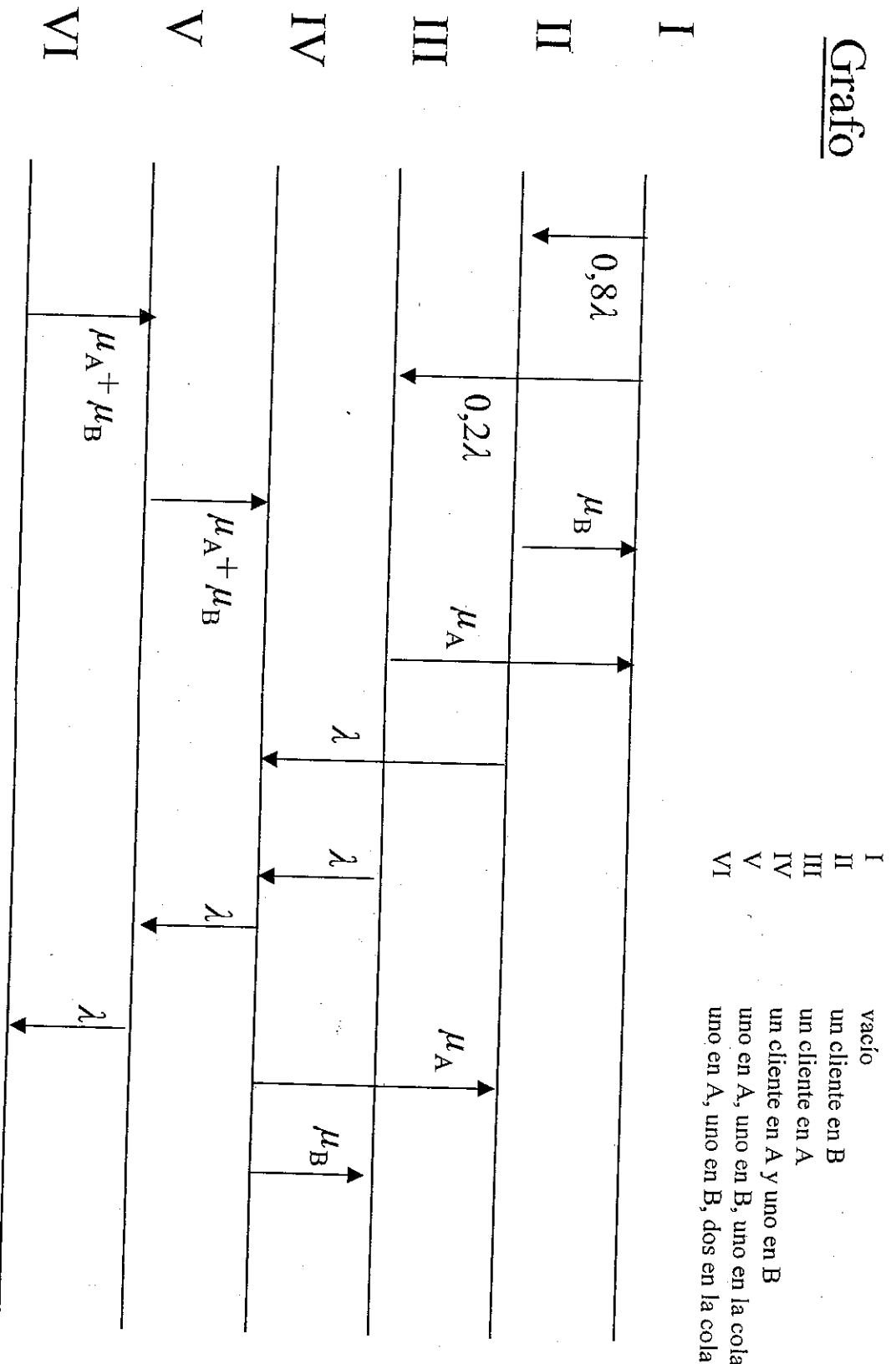
Estados del sistema:

- I vacío
- II un cliente en B
- III un cliente en A
- IV un cliente en A y uno en B
- V uno en A, uno en B, uno en la cola
- VI uno en A, uno en B, dos en la cola

Ejercicio 9.1 - Planteo

Teoría de Colas

Grafo



Matriz de tasas de transición

	I	II	III	IV	V	VI
I	$-\lambda$	$0,8\lambda$	$0,2\lambda$	0	0	0
II	μ_B	$-\mu_B - \lambda$	0	λ	0	0
III	μ_A	0	$-\mu_A - \lambda$	λ	0	0
IV	0	μ_A	μ_B	$-\mu_A - \lambda - \mu_B$	λ	0
V	0	0	0	$\mu_A + \mu_B$	$-\mu_A - \lambda - \mu_B$	λ
VI	0	0	0	0	$\mu_A + \mu_B$	$-\mu_A - \mu_B$

- Número promedio de clientes en el sistema

$$L = 0 P_I + 1 (P_{II} + P_{III}) + 2 P_{IV} + 3 P_V + 4 P_{VI}$$

- Número promedio de clientes en la cola

$$L_c = 0 (P_I + P_{II} + P_{III} + 2 P_{IV}) + 1 P_V + 2 P_{VI}$$

- Número promedio de clientes en cada canal de atención

$$H_A = P_{III} + P_{IV} + P_V + P_{VI}$$

$$H_B = P_{II} + P_{IV} + P_V + P_{VI}$$

- Número promedio de clientes que ingresan al sistema por hora

$$Q_{ing} = \lambda (P_I + P_{II} + P_{III} + P_{IV} + P_V) = \lambda (1 - P_{VI})$$

- Número promedio de clientes que salen del sistema por hora: $Q_{sal A} + Q_{sal B}$

donde $Q_{sal A} = \mu_A (P_{III} + P_{IV} + P_V + P_{VI})$ y $Q_{sal B} = \mu_B (P_{II} + P_{IV} + P_V + P_{VI})$

- Tiempo promedio que un cliente permanece en el sistema

$$W = \frac{L}{Q_{ing}}$$

- Tiempo promedio que un cliente permanece en la cola

$$W_c = \frac{L_c}{Q_{ing}}$$

$$Q_{ing}$$

- Tiempo promedio que un cliente permanece en cada canal de atención

$$W_{\text{canal A}} = \frac{H_A}{Q_{\text{sal A}}} ; \quad W_{\text{canal B}} = \frac{H_B}{Q_{\text{sal B}}}$$

- Probabilidad de que un cliente sea atendido de inmediato
- Probabilidad de que un cliente no pueda ingresar por falta de espacio

$$P_I + P_{II} + P_{III}$$

$$P_{VI}$$

- Porcentaje del tiempo que el sistema está vacío $100 \cdot P_I$
- Porcentaje del tiempo que el sistema está totalmente ocupado $100 \cdot P_{VI}$
- Porcentaje de tiempo que hay personas en cola $100 \cdot (P_V + P_{VI})$
- Porcentaje de tiempo que cada canal de atención está en actividad

$$A) 100 \cdot (P_{II} + P_{IV} + P_V + P_{VI})$$

$$B) 100 \cdot (P_{III} + P_{IV} + P_V + P_{VI})$$

- Porcentaje del tiempo que cada canal de atención no está ocupado

$$A) 100 [1 - (P_{II} + P_{IV} + P_V + P_{VI})]$$

$$B) 100 [1 - (P_{III} + P_{IV} + P_V + P_{VI})]$$

